СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- **Соединение,** с одной стороны, рассматривается как совокупность операций, выполняемых в процессе изготовления изделий из деталей, сборочных единиц (узлов), комплексов, агрегатов и т.д. путем физического объединения их в единое целое различными способами, являющимися основной частью производственного процесса **сборки**, а с другой стороны, конечный результат такого воздействия


Характеристика сборочного соединения швейного изделия
Принцип действия (подвижность соединения)
Подвижное
Неподвижное
Способ соединения (целостность)
Разъемное
Соединения с применением фурнитуры
Соединения с применением ГОЭ и дополнительных деталей
Неразъемное
Швейные соединения
Ниточное
Сварное
Комбинированное
Соединения с применением фурнитуры
Клеевое
Литьевое
Вид конструктивного элемента
Срез
Поверхность
Готовый отделочный элемент
Готовое изделие

УСЛОВИЯ ВЫБОРА СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ

- требования, предъявляемые к готовым изделиям (прочность, износоустойчивость, герметичность, стойкость скрепляющих элементов к атмосферным и агрессивным воздействиям среды и т.п.),
- свойства применяемых материалов;
- величина эксплуатационной нагрузки;
- технологические возможности используемого оборудования

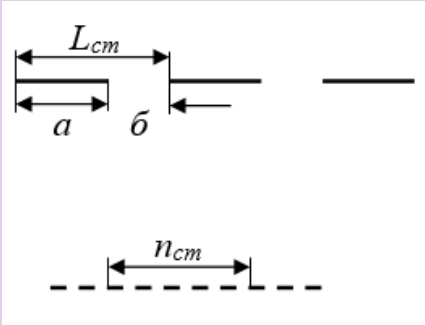
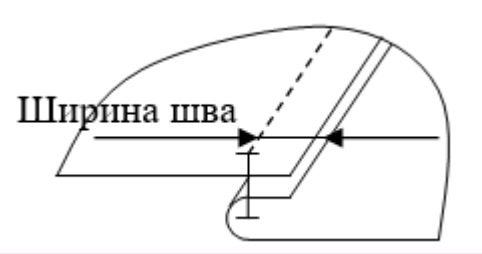
Методы технологических воздействий в производстве швейных изделий

- Механическое и физико-механическое воздействие
  - Ниточное соединение
  - Соединения с применением ГОЭ и дополнительных деталей
    - Шнуруемое соединение
    - Завязываемое соединение
  - Соединения с применением фурнитуры
    - Резьбовое соединение
    - Развальцованное соединение
    - Заклепочное соединение
    - Штифтовое соединение
- Химическое и физико-химическое воздействие
  - Клеевое соединение
  - Сварные соединения
    - Термоконтактная сварка
    - Сварка токами высокой частоты
    - Ультразвуковая сварка
  - Соединения с применением фурнитуры
    - Литьевое соединение
    - Паяное соединение
  - Влажно-тепловая обработка
- Комбинированное воздействие
  - Ниточно-клеевое соединение
  - Ниточно-сварное соединение
  - Иное соединение

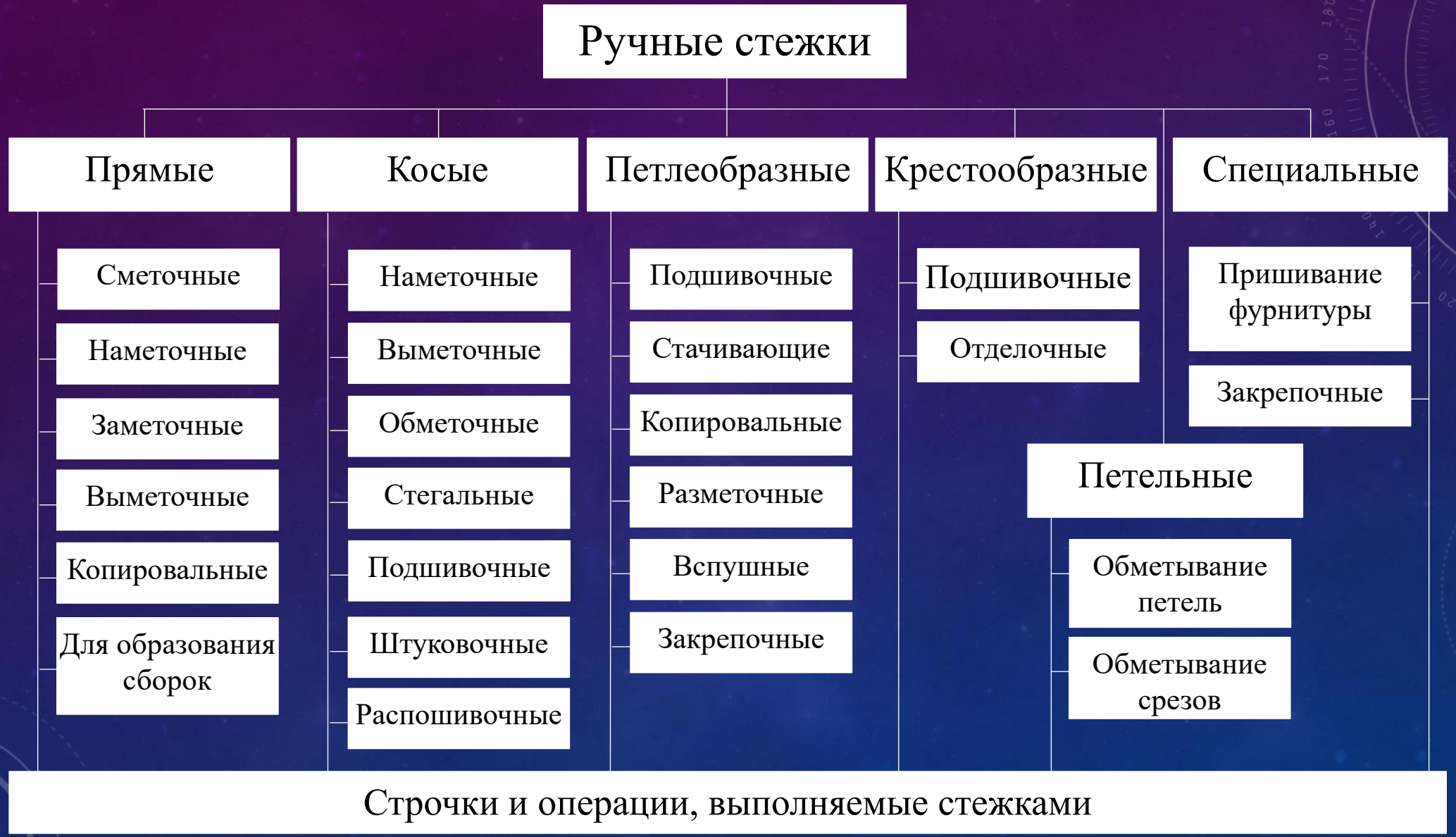
НИТОЧНЫЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ

- **Ниточный способ** соединения деталей швейных изделий - соединение двух и более слоев материала скрепляющими стежками, образованными одной, двумя или более нитками. Данный способ является наиболее универсальным по сравнению с другими способами и применяется в 70÷80 % случаев. Позволяет соединять все виды материалов, используемых не только в швейной промышленности, но также в меховой, обувной и других отраслях легкой промышленности.
- **Ниточное соединение деталей швейных изделий** – неразъемное подвижное соединение деталей швейных изделий и их частей машинными или ручными стежками
- Элементы ниточных соединений: *стежок, строчка, шов*

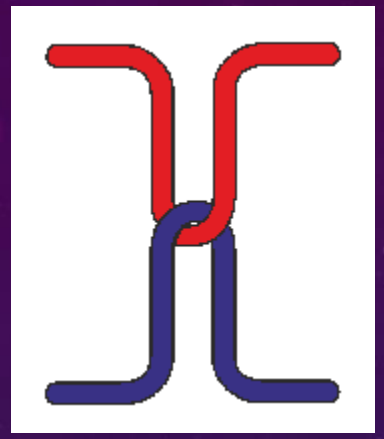
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ НИТОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Элементы ниточных соединений	Технологические параметры	Рисунок
Стежок – элемент структуры, полученный при переплетении ниток между двумя проколами ткани между иглой	Длину стежка $L_{ст}$ определяют длиной участка нити *а*, видимого с лицевой стороны, и интервала *б*, не видимого с лицевой стороны. Частоту стежков $n_{ст}$ определяют количеством стежков в 1 или 5 см строчки	
Строчка – последовательный ряд стежков	Строчка характеризуется количеством ниток (верхних и нижних), образующих ее, длиной и шириной стежка в миллиметрах	
Стежки и строчки могут быть выполнены ручным и машинным способами, поэтому они получили наименование ручных и машинных		
Шов – соединение двух или нескольких слоев материала строчками постоянного назначения	Ширина шва – расстояние от среза детали до строчки	
Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряют по ширине		

КЛАССИФИКАЦИЯ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК



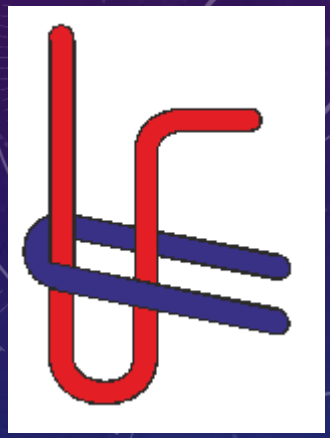
ВИДЫ МАШИННЫХ СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК



Челночные

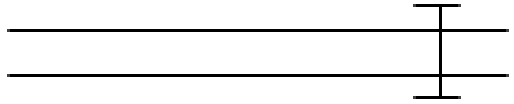
- Челночные строчки
  - Видимые
    - Однолинейные
    - Двухлинейные
    - Зигзагообразные
  - Потайные
    - Однолинейные
    - Двухлинейные
    - Зигзагообразные

Цепные



- Цепные строчки
  - Однониточные
    - Однолинейные
    - Зигзагообразные
    - Потайные
  - Двухниточные
    - Стачивающие
    - Зигзагообразные
    - Зигзагообразные петельные
  - Трехниточные
    - Подшивочные
  - Обметочные
    - Однониточные стачивающие
    - Двухниточные
    - Трехниточные
    - Четырехниточные

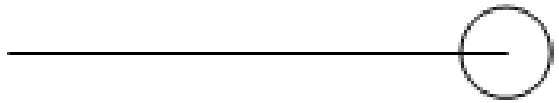
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



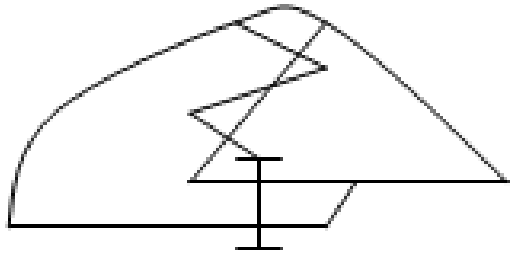
Стачивающая



Потайная



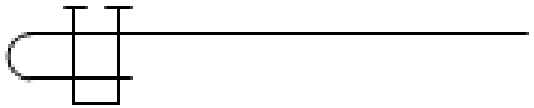
Краеобметочная (обметочная)



Зигзагообразная



Двухигольная машина (плоскошовная)



Строчка с застилом

ВИДЫ ШВОВ В ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Стачные
- стачной вразутюжку
- стачной взаутюжку
- стачной расстрочной
- стачной "на ребро"

Настрочные
- настрочной с одним закрытым срезом
- настрочной с открытыми срезами

Накладные
- накладной с открытыми срезами
- накладной с одним закрытым срезом
- накладной с двумя закрытыми срезами

Бельевые
- двойной
- "взамок"
- запошивочный узкий
- запошивочный широкий

КРАЕВЫЕ

Окантовочные
- окантовочный с одним открытым срезом
- окантовочный с двумя одним открытыми срезами
- окантовочный с закрытыми срезами, выполненный одной строчкой
- окантовочный с закрытыми срезами, выполненный двумя строчками

Обтачные
- обтачной в кант
- обтачной в рамку простой
- обтачной в рамку сложный

В подгибку
- в подгибку с открытым срезом
- вподгибку с закрытым срезом
- вподгибу с окантованным срезом
- вподгибку с притачной подкладкой

ОТДЕЛОЧНЫЕ

Складки
- складка отделочная простая
- складка отделочная сложная
- складка соединительная простая
- складка соединительная сложная

Вытачные
- вытачной простой
- вытачной сложный

Рельефные
- рельефный вытачной
- рельефный выстрочной со шнуром
- рельефный выстрочной, выполненный на 2-х игольной машине одним челноком

С кантом
- соединительный с одним кантом
- соединительный с двумя кантами

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

- Пошив швейных изделий – изготовление швейного изделия с применением ниточного соединения.
- Ниточное соединение деталей швейных изделий – соединение деталей и их частей машинными или ручными стежками.
- Стачивание деталей швейных изделий – ниточное соединение двух и более слоев по совмещенным срезам.
- Притачивание деталей – ниточное соединение мелких деталей с крупными.
- Обтачивание деталей – ниточное соединение мелких деталей по контуру с последующим их вывертыванием.
- Втачивание деталей – ниточное соединение деталей по овальному контуру.
- Настрачивание швов – прокладывание строчки при положении одной детали на другую для их соединения. Закрепление припусков швов, складок, защипов, направленных в одну сторону.

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

- Растрачивание шва – прокладывание строчки на деталях для закрепления припусков шва направленных в разные стороны.
- Застрачивание шва – прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали изделия складок, вытачек, защипов.
- Выстегивание деталей (материалов) – соединение двух деталей или более слоев материала, наложением друг на друга, потайными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей плоскости.
- Приметывание деталей – временное ниточное соединение мелких деталей с крупными.
- Сметывание – временное соединение деталей по совмещенным краям.
- Вметывание – временное ниточное соединение деталей по овальному контуру.

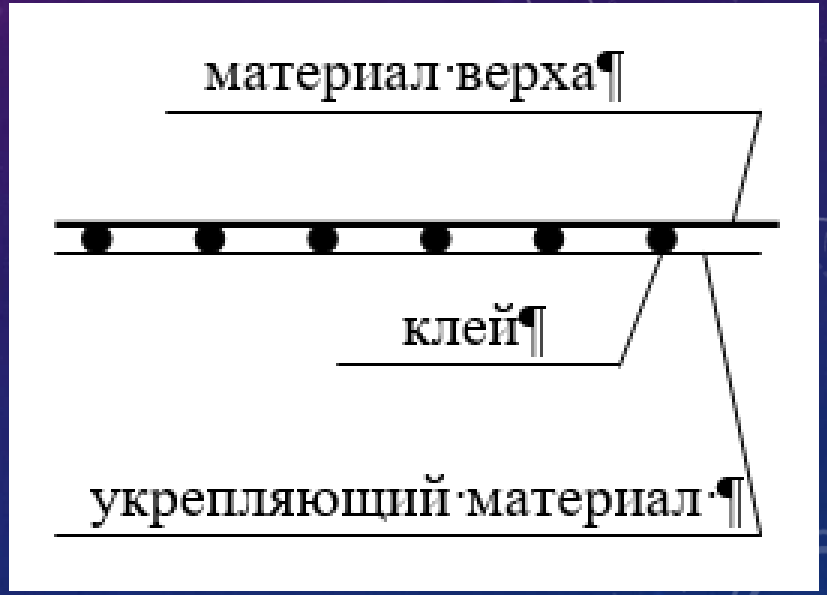
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

- Заметывание – временное ниточное соединение подогнутого края детали вытачек, складок.
- Выметывание – временное ниточное закрепление обтачных краев деталями для сохранения придаточной им формы.
- Подшивание деталей – прикрепление подогнутого края детали потайными или сквозными стежками.
- Окантовывание детали – обработка среза детали полоской материала, косой бейкой или тесьмой для отделки или для предохранения от осыпания.
- Обметывание детали – ниточное закрепление срезов деталей или разрезов для предохранения от осыпания.
- Высекание среза детали – удаление излишнего припуска шва или оформление края детали фигурным вырезом

КЛЕЕВОЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ

- **Клеевое соединение деталей швейных изделий** – неразъемное соединение деталей или слоев материалов путем их склеивания

- Процесс склеивания применяется для соединения прокладочных материалов с материалами верха с целью придания формируемому пакету повышенной формоустойчивости, изменения жесткости и упругости материала верха, повышения износоустойчивости участков изделия, снижения растяжимости срезов деталей



СТАДИИ АДГЕЗИОННОГО ПРОЦЕССА

1. образование непосредственного контакта между поверхностями склеиваемых материалов (субстрат) и клеевого вещества (адгезив);
2. проявление сил, обеспечивающих сцепление в зоне контакта поверхностей адгезива и субстрата;
3. формирование когезионной прочности слоя адгезива.

Осуществление всех этих стадий в процессе склеивания обеспечивает прочность клеевого соединения в целом

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

- Дублирование детали – соединение по поверхности двух или более деталей посредством склеивания или сварки.
- Склеивание деталей – клеевое соединение двух или более слоев материала посредством влажно-тепловой обработки.
- Клеевое закрепление среза детали – закрепление среза клеевым материалом для предохранения от осыпания.
- Приклеивание шва – нанесения клея на деталь в области шва с последующим приклеиванием тесьмы.

СВАРНОЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ

- *Сварной способ* соединения – это процесс взаимного соединения двух или нескольких деталей из термопластичных материалов под действием тепла и давления. Образование сварного соединения происходит без применения какого-либо постороннего вещества. Этим сваривание отличается от склеивания или пайки. При этом тепло подводится извне или генерируется в материале, позволяя перевести термопластичное вещество в вязкотекучее состояние
- Сварные соединения осуществляются путем нагрева соединяемых поверхностей до вязкотекучего состояния с последующей фиксацией при охлаждении. В швейной промышленности используют термоконтактную, высокочастотную и ультразвуковую сварку

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

- Сварка – неразъемное соединение деталей или слоев термопластических материалов путем их расплавления.
- Оплавление среза детали – обработка среза детали из термопластического материала тепловым методом.